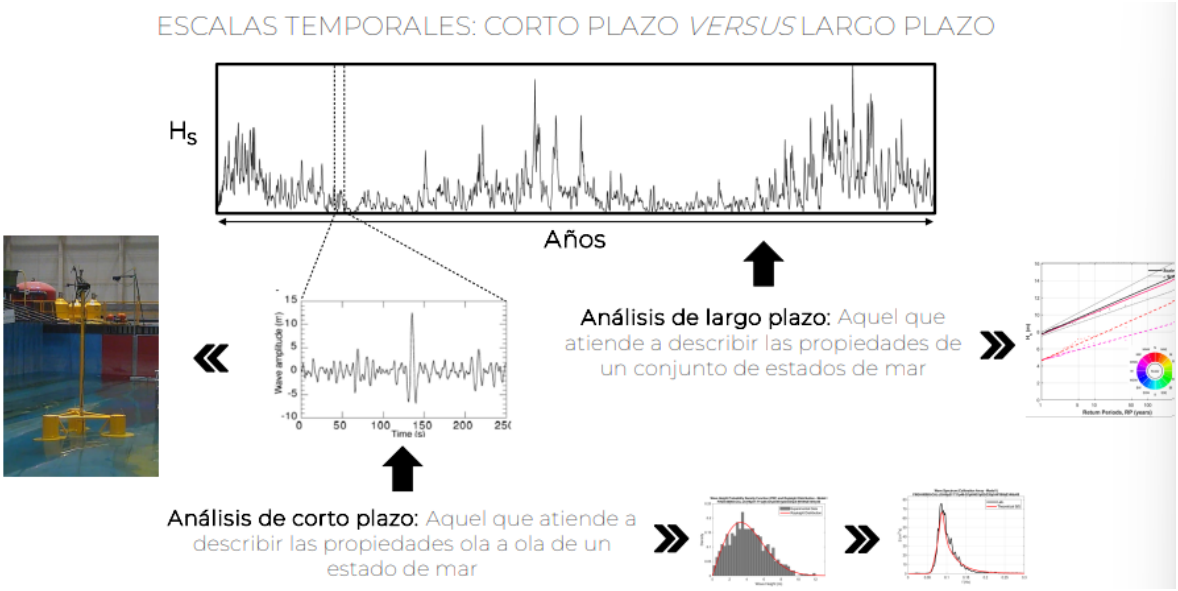
ANÁLISIS DEL OLEAJE

CLIMA MARÍTIMO - ANÁLISIS LARGO PLAZO




Necesitamos determinar el **clima marítimo** en las inmediaciones de la estructura objetivo, obteniendo los **regímenes medio y extrema**l de diversos parámetros del estado de mar.

- ¿Cuál es el tamaño de las rocas de protección anti-socavación?
- ¿Cuántas horas no puedo acceder a la estructura?
- ¿cuán frecuente es el rebase del oleaje en esta estructura?
- ¿Cómo de frecuente es el impacto de oleaje en esta estructura?
- ¿Cuál debe ser el espesor del service desk?
- ¿Cuántas horas al año opera esta estructura?

**CLIMA MARÍTIMO:**

Es la **descripción estadística** de las condiciones ambientales predominantes en una zona específica del océano. Se basa en el análisis de probabilidades y frecuencias, no en la predicción de un evento aislado.

Puntos clave:

- ☐ **Componentes:** Integra la acción combinada del viento, olas, corrientes y mareas.
- ☐ **Origen:** Se obtiene a partir de **registros a largo plazo**, calculando estados medios y distribuciones estadísticas (el comportamiento habitual del mar a lo largo de los años).
- ☐ **Utilidad**: Define el régimen energético del mar, lo cual es fundamental para el **análisis, diseño y operación** segura de:
    - Estructuras costeras (puertos, diques).

- Instalaciones offshore (plataformas petrolíferas, parques eólicos marinos).

**Conclusión:** El **clima marítimo** no es el "tiempo" que hace hoy en el mar, sino el **historial estadístico** de cómo se comporta el mar en esa zona, utilizado para construir estructuras capaces de soportarlo.

En la segunda ley de 'Recomendaciones para Obras Marítimas, Puertos del Estado 2001' se determina: "Toda obra marítima se construye para satisfacer durante un determinado intervalo de tiempo, diversos requerimientos de **fiabilidad, funcionalidad y operatividad.**

**Fiabilidad:** condiciones extremas - Régimen extremal del clima marítimo ===>>> Hace referencia a la capacidad que tiene una estructura de sobrevivir ante condiciones extremas de mar

**Funcionalidad y operatividad:** Condiciones medias - Régimen medio de clima marítimo. ===>>>> Se refiere a que, en las condiciones típicas de mar de la región de la estructura, cuantas veces es posible acceder a ella para trabajar y si vas a poder operar en condiciones seguras.

**ESTADOS LÍMITES**

El **Estado límite** es la situación en la que una estructura (o parte de ella) **deja de cumplir su función.** Es decir, queda fuera de servicio porque ya no satisface los requisitos de seguridad, uso o explotación definidos en el diseño.

**Clasificación de los estados límites:**

Se dividen en tres categorías según la gravedad y naturaleza del fallo:

| Tipo | Siglas | ¿Qué ocurre? | Consecuencia Principal |
|---|---|---|---|
| **Últimos** | **ELU** | Fallo estructural grave. | **Pérdida de Estabilidad:** La estructura colapsa, vuelca o se rompe. Es una cuestión de seguridad física. |
| **De Servicio** | **ELS** | Fallo funcional. | **Pérdida de Confort/Uso:** La estructura resiste, pero se deforma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | excesivamente, vibra o se agrieta, impidiendo su uso normal. |
| **De Parada Operativa** | **ELO** | Interrupción de la actividad. | **Pérdida Económica/Explotación:** No hay daño en la estructura, pero las condiciones impiden trabajar (ej. olas muy altas que impiden operar una grúa). |

Diferencias clave:

- **ELU** y **ELS** implican un comportamiento físico 'deficiente" de la estructura (romperse o deformarse).
- **ELO** implica que la estructura está bien, pero **no se puede operar** debido a condiciones extremas.

**RÉGIMEN MEDIO**

El Régimen Medio es la estadística de la **funcionalidad.** Te dice cuánto tiempo podrás trabajar y como de "cómoda" estará la estructura la mayor parte de la vida útil, pero no te dice si sobrevivirá ante condiciones extremas.

El **Régimen medio** describe el comportamiento habitual del mar a lo largo del tiempo. Se define formalmente como **la distribución estadística media** de un parámetro de estado de mar en un periodo determinado.

- **Parámetro principal:** Generalmente se usa la **Altura de Ola significante (Hs).**
- **Representación matemática:** Se expresa mediante una **Función de Distribución**. Esta función indica la probabilidad de que, en un momento dado, la altura de ola sea menor o igual a un valor de referencia (Hs0). $P(H_s \leq H_{s0})$ en el periodo de tiempo analizado.

**Escalas Temporales:**

El régimen medio es flexible respecto al tiempo:

- **Anual**: Distribución de Hs considerando todo el año (ej. Prob anual).
- **Estacional/Mensual:** Distribución acotada a un periodo específico (ej. Régimen medio de enero).

| Escala | ¿Qué datos usa? | ¿Qué pregunta responde? | Ejemplo Típico |
|---|---|---|---|

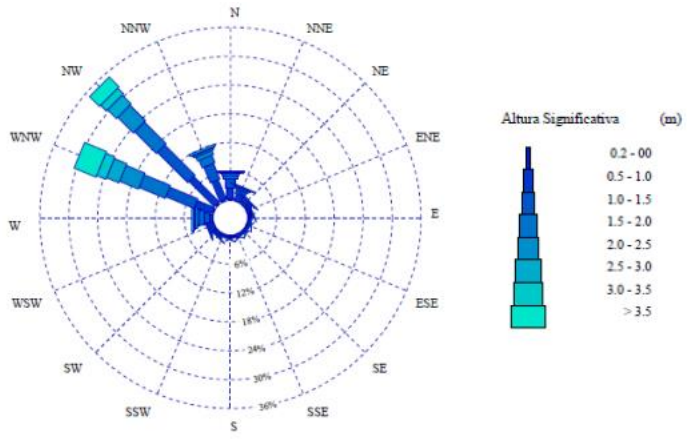
| | | | |
|---|---|---|---|
| **ANUAL** | Todos los meses mezclados. | ¿Es este lugar muy agitado o tranquilo *en general*? | ¿Es rentable poner un puerto aquí? ¿Cuánta arena se mueve al año? |
| **MENSUAL** | Solo los datos del mes elegido (ej. Enero). | ¿Qué tal se trabaja *en esta época específica*? | ¿Puedo alquilar la grúa para trabajar el mes que viene o espero a verano? |

**Nota Importante:** La "cola superior" (valores extremos) es crítica para la seguridad de las estructuras. Como el Régimen Medio no la representa bien, para el diseño de seguridad se utiliza un análisis independiente llamado **Estadística de Valores Extremos** (Régimen Extremal).

| ☑ **Lo que aporta (Ventajas)** | ⚠ **Lo que falta (Limitaciones)** |
|---|---|
| Provee mucha información sobre los **estados de mar habituales** (el día a día). | Pobre información en la **cola superior** de la distribución (eventos extremos). |
| Refleja muy bien el peso de los temporales pequeños y medios. | **No sirve** para el diseño de seguridad estructural ante catástrofes. |

**Rosa del Oleaje**

Gráfico polar que representa la distribución conjunta de **Altura de ola (Hs)** y **Dirección de procedencia (ang)** en una localización específica.




**Dirección:** de donde viene el oleaje; **Longitud del brazo: frecuencia** (probabilidad de ocurrencia); **color: Altura (Hs)**.

Usos principales:

- Diseño de Planta: Orientación de la estructura a construir (ej.: bocana del puerto)
- Protección: Orientación de diques y muelles
- Dinámica Litoral: Predicción del transporte de sedimentos n

**RÉGIMEN EXTREMAL**

El **Régimen Extremal** es la distribución estadística del valor máximo de un parámetro de estado de mar en un periodo de tiempo determinado (normalw. 1 año)

El **Régimen Medio** tiene limitaciones críticas para ciertos análisis:

- **Problema:** en el Régimen medio, los temporales pequeños tienen mucho peso estadístico.
- **Consecuencia:** Lo que provoca que los ajustes del régimen medio den una información deficiente sobre la **cola superior** de la distribución (los valores más altos y peligrosos).
- **Solución:** Para evitar este problema, se debe analizar de forma independiente la estadística de los valores extremos.

El **régimen extremal** se usa para crear estructuras que resistan sin romperse, no para la operatividad diaria.

Se calcula la probabilidad de que el valor máximo anual no supere un valor dado.

Uso de otros métodos para el calculo:

- **Método de máximo anuales (MMA)**
- **Método de Picos sobre un umbral (POT):** Selecciona todos los temporales que superan la altura de ola determinada, no solo el máximo de cada año.
- **Método r-máximos anuales**
-

**PERIODO DE RETORNO**

El **período de retorno** (T) es el **tiempo promedio que transcurre entre dos eventos de igual o mayor magnitud.** EJ.: Un oleaje con periodo de retorno 50 años == en promedio, un oleaje igual o más intenso ocurre una vez cada 50 años.

- Relación con el Régimen Extremal: El régimen de temporales se puede expresar tanto en función de la altura de ola (Hs) como en función del periodo de retorno (T).

**Definición de Fallo y No Fallo:** Se asume que el fallo de la estructura ocurre si se supera un valor determinado del parámetro de estado de mar (ej. Hs0):

- **Probabilidad de fallo (evento puntual):** $P_F = P\,(H_s > H_{s0})$
- **Probabilidad de No fallo en un año cualquiera (PNF1año):** Probabilidad de ue el máximo anual sea menor o igual a Hs0. Esto corresponde al valor de la función de distribución del régimen de temporales Frt.

Si se estima que la estructura deba tener una vida util de V años, ha de estimarse la probabilidad de **no fallo**:

$P_{NFV} = [F_{RT}(H_{s0})]^V$

La probabilidad de fallo: $P_{FV} = 1 - P_{NFV}$

$T(H_{s0}) = \frac{1}{1 - F_{RT}(H_{s0})}$

Combinando las ecuaciones: $P_{FV} = 1 - \left(1 - \frac{1}{T(H_{s0})}\right)^V$

Funciones de la distribución

**FUENTES DE DATOS**

Para estudiar el clima marítimo correctamente, buscamos datos que cumplan 5 requisitos fundamentales:

1. **Calidad:** Datos fiables y precisos.
2. **Longitud:** Series temporales largas (muchos años) para captar tendencias.
3. **Homogeneidad:** Que no haya cambios bruscos en la forma de medir a lo largo del tiempo.
4. **Continuidad:** Sin huecos o periodos perdidos.
5. **Resolución:** Suficiente detalle tanto en tiempo como en espacio.

Las bases de datos de viento, oleaje y corrientes:

| | |
|---|---|
| VISUALES | INSTRUMENTALES |
| SATÉLITES | MODELADO NUMÉRICO |

## A. Datos Visuales (Observadores)

Son datos tomados por **observadores entrenados** desde barcos en ruta comercial. Históricamente muy importantes.

- **¿Qué registran?**
  - Ubicación (Latitud/Longitud) y Fecha/Hora.
  - **Atmósfera:** Presión, temperatura aire, velocidad y dirección del viento.
  - **Oleaje SWELL (Mar de fondo):** Altura, periodo y dirección.
  - **Oleaje SEA (Mar de viento):** Altura y periodo (se asume que su dirección es la misma que la del viento).

| ✅ **Ventajas** | ❌ **Inconvenientes** |
|---|---|
| Registros muy **largos** (históricos). | Dispersos en el espacio (solo rutas comerciales). |

| | |
|---|---|
| Los **valores extremos** suelen estar bien recogidos. | Dependen de la subjetividad humana. |
| Buenos cuantitativamente. | |

## B. Datos Instrumentales (In Situ / Dispositivos)

Mediciones realizadas por aparatos en contacto directo con el medio.

### *1. Boyas (Los más utilizados)*

- **Funcionamiento:** Usan un **acelerómetro** dentro de una boya flotante lastrada al fondo.
- **Limitación:** Es un instrumento **intrusivo** (la propia boya afecta al movimiento).
- **Direccionalidad:** Una boya simple mide olas sin dirección (escalar). Se necesitan instrumentos adicionales para la dirección.

### *2. Dispositivos Eléctricos (Dipolos)*

- **Ubicación:** Se instalan en **estructuras fijas** (plataformas, muelles).
- **Tipos:** Sensores resistivos o capacitivos.
- **Funcionamiento:** Miden la "longitud del dipolo seco" sobre el mar.
- **Direccionalidad:** Un solo sensor no da dirección. Se necesitan **tres sensores** (array) para obtener información direccional.

### *3. Sensores de Presión y Sonar (Submarinos)*

Se colocan bajo la superficie (hasta 200m de profundidad). Son **no intrusivos**.

- **Sonar:** Mide el tiempo de reflexión de un haz ultrasónico.
- **Efecto Doppler:** Mide el movimiento de las partículas de agua.
- **Presión:** Mide la presión dinámica de la ola y calcula el oleaje mediante **Teoría Lineal**.
    - *Nota:* Pueden ser imprecisos si hay **rotura de oleaje**.
- **Direccionalidad:** Igual que los anteriores, 1 sensor = escalar; 3 sensores = direccional.

⚖️ Resumen de Pros/Contras (Instrumentales)

(Aplica a Boyas, Dipolos y Sensores de Presión)

| ✅ **Ventajas** | ❌ **Inconvenientes** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Buenos cuantitativamente (precisión). | Dispersos en el espacio (puntos fijos). |
| Bastante precisos (especialmente los no intrusivos). | Registros **cortos** (comparado con visuales). |
| | **Huecos** en las series (averías, mantenimiento). |

### C. Datos de Satélite (Teledetección)

Mediciones remotas desde el espacio. Son fundamentales para la cobertura global.

#### *Tecnologías*

1. **Altímetros de Radar (AR):**
    a. Emiten pulsos en banda Ku.
    b. Correlacionan la **rugosidad del mar** con la altura de ola.
    c. **Limitación:** Solo dan $H_s$ (Altura). **No** pueden ver el espectro ni olas individuales (baja resolución).
2. **Radares de Apertura Sintética (SAR):**
    a. Simulan una antena gigante mediante el movimiento del satélite.
    b. Emiten en banda C (o L).
    c. **Ventaja:** Tienen resolución suficiente para determinar el **espectro direccional** (no solo la altura).

| ✅ **Ventajas** | ❌ **Inconvenientes** |
|---|---|
| Bien distribuidos en el **espacio** (Cobertura mundial). | Dispersos en el **tiempo** (el satélite tarda en volver a pasar). |
| Buenos cuantitativamente. | Registros cortos (tecnología reciente). |

# D. Datos de Modelo Numérico o Reanálisis

Son simulaciones matemáticas retrospectivas del estado del mar y la atmósfera. A diferencia de los anteriores, no son "mediciones" directas, sino **cálculos** basados en física y estadística.

## 1. Características Principales

Son, en muchos aspectos, la fuente de datos "ideal" para cubrir los huecos que dejan los otros métodos:

- **Continuidad Total:** Son continuos tanto en el **tiempo** (sin huecos) como en el **espacio** (tienes datos en cualquier punto de la malla).
- **Homogeneidad:** Al ser generados por el mismo modelo matemático, no sufren cambios de instrumentación o criterio a lo largo de los años.
- **Registros Largos:** Permiten reconstruir series temporales de muchas décadas atrás.
- **Calidad:** Son **"casi" buenos cuantitativamente**. (Al ser una simulación, se aproximan mucho a la realidad, pero no tienen la precisión exacta de un sensor in situ).

## ⚠ Requisito Obligatorio: Calibración

Debido a que son simulaciones ("casi" buenas), existe una regla de oro antes de usarlos en un proyecto real:

**Es estrictamente necesario CALIBRAR las bases de datos de reanálisis previamente a su utilización.**

*Esto significa que debes comparar los datos del modelo con datos reales (instrumentales) de la zona para corregir posibles errores o sesgos antes de fiarte de ellos.*

# 🎓 RESUMEN GLOBAL: Comparativa de Fuentes de Datos

Aquí tienes la tabla definitiva para estudiar. Fíjate en cómo el **Reanálisis** soluciona los problemas de los otros, pero pierde en precisión exacta.

| Tipo de Dato | Calidad (Precisión) | Espacio | Tiempo | Longitud Serie | Problema Principal |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Visuales** (Barcos) | Buena (pero subjetiva) | Dispersos (rutas) | Discontinuos | **Muy Largos** | Mala ubicación y subjetividad. |
| **Instrumentales** (Boyas) | **La Mejor** (Muy buena) | Muy Dispersos (Puntual) | Huecos (Averías) | Cortos | Son caros y hay pocos puntos ("huecos"). |
| **Satélite** (Radar) | Buena | Bien distribuidos | Discontinuos | Cortos | Pasa poco tiempo por el mismo sitio. |
| **Reanálisis** (Modelos) | "Casi" Buena | **Continuos** | Continuos | Largos | Requieren calibración previa. |

TEMA 2 OLEAJE - TRANSFORMACIÓN DEL OLEAJE

Procesos de transformación del oleaje

| Proceso | Causa Principal | Efecto Clave |
|---|---|---|
| **Asomeramiento** | Menor profundidad | Aumenta altura, baja velocidad. |
| **Refracción** | Batimetría / Corriente | La ola gira (se pone paralela a la costa). |
| **Difracción** | Obstáculos (Fondo plano) | La ola entra en zonas de sombra. |
| **Reflexión** | Paredes/Acantilados | Rebote de energía (Clapotis). |
| **Disipación** | Inestabilidad / Roce | Pérdida de energía (Rotura o Fricción). |

ASOMERAMIENTO

Es el proceso de transformación que sufre el tren de ondas cuando se aproxima a la costa y "siente" el fondo.

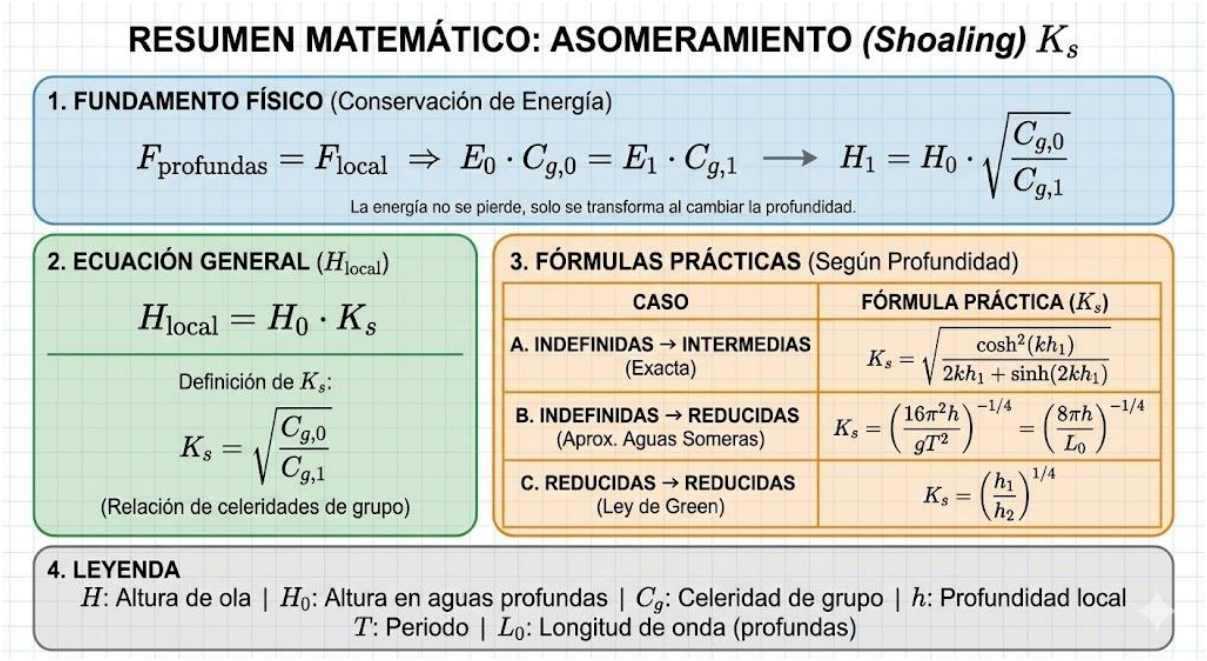
- **Causa:** La variación de la profundidad ($h$).
- **Efectos principales:**
  - **La Longitud de onda ($L$):** Disminuye.
  - **La Altura de ola ($H$):** Varía (generalmente **aumenta**).
- **Naturaleza:** Es un proceso bidimensional para fondo variable.

Para que las fórmulas siguientes sean válidas, se asume:

- **Periodo ($T$) constante:** El tiempo entre ola y ola no cambia.
- **Conservación del Flujo de Energía:** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
- **Sin pérdidas ni ganancias:**
  - No hay disipación por fricción en el fondo.
  - No hay aportación de energía por el viento.
- **Sin Reflexión:** La variación del fondo es suave (batimetría suave).
- **Proceso estacionario.**

$$H_1 = H_0 \cdot Ks$$

Ks: coeficiente de asesoramiento: $Ks = \sqrt{\frac{C_{g,0}}{C_{g,1}}}$




REFRACCIÓN

La refracción es el cambio de dirección que sufre un tren de ondas cuando incide **oblicuamente** sobre la costa y experimenta un cambio de profundidad.

Ocurre porque la **velocidad de propagación (C)** depende de la **profundidad (h)**.

Es el cambio de dirección (giro) que sufren las olas al entrar en aguas poco profundas.

Imagina un coche que pisa el arcén con las ruedas derechas: esas ruedas frenan, mientras las izquierdas siguen rápido. El resultado es que el coche gira hacia el lado lento.

- En el mar: La parte de la ola que toca fondo primero **frena** ($C$ disminuye), mientras el resto sigue rápido.
- **Consecuencia:** Los frentes de ola se curvan intentando ponerse **paralelos a la costa** (paralelos a la batimetría).

Variación de la altura de ola:

La refracción redistribuye la energía. Para visualizarlo usamos **"Rayos"** (líneas perpendiculares a los frentes de ola). La energía viaja por "tubos" entre dos rayos.

- **Convergencia (Cabos/Salientes):** Los rayos se juntan $\rightarrow$ La energía se concentra $\rightarrow$ **La altura sube** (Peligroso).

- **Divergencia (Bahías):** Los rayos se separan $\rightarrow$ La energía se dispersa $\rightarrow$ **La altura baja** (Zona protegida).

Para calcular esto matemáticamente, añadimos el Coeficiente de Refracción ($K_r$) a la fórmula que ya tenías de asomeramiento ($K_s$):

$$H = H_0 \cdot K_s \cdot K_r$$

Métodos de calculo

Tus diapositivas distinguen tres formas de atacar el problema según cómo sea el suelo marino:

**A. Batimetría Recta y Paralela (Ley de Snell)**

- **Caso:** Ideal y simple (playas rectas infinitas).
- Fórmula: Usamos la óptica física. Como el periodo $T$ es constante:

$$\frac{\sin \theta_1}{C_1} = \frac{\sin \theta_2}{C_2} = \text{cte}$$

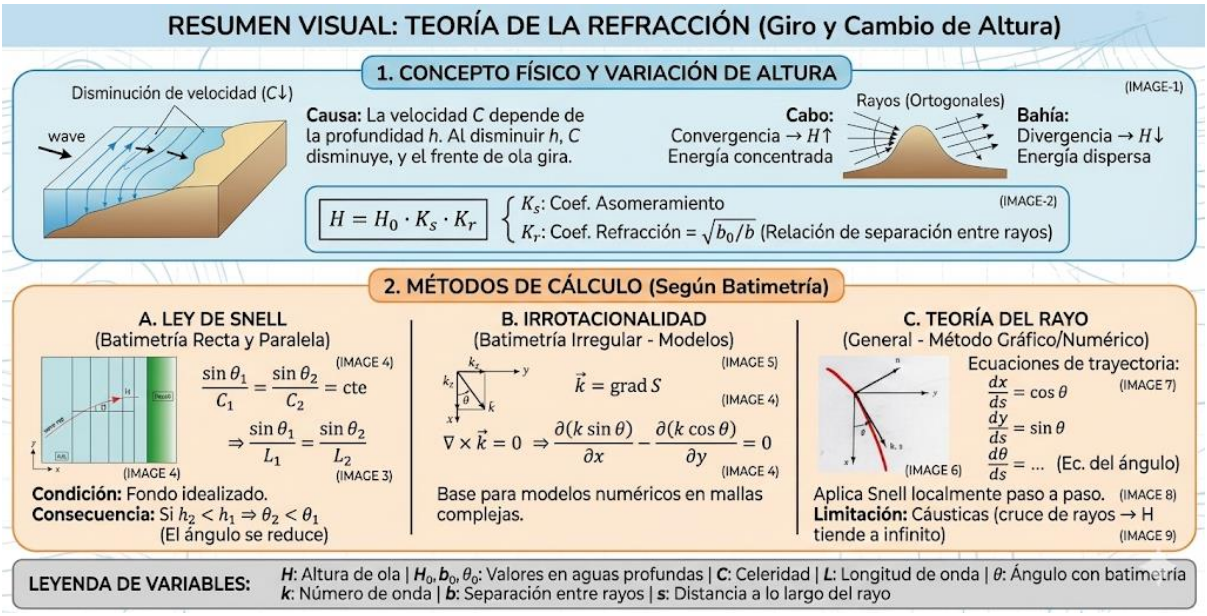
- **Significado:** Si la velocidad ($C$) baja al acercarse a la orilla, el ángulo ($\theta$) también tiene que bajar.

**B. Batimetría Irregular (Irrotacionalidad)**

- **Caso:** Fondo real complejo.
- **Principio:** Se basa en que el vector número de onda ($\vec{k}$) no tiene rotación ($\nabla \times \vec{k} = 0$).
- Esto genera una ecuación diferencial parcial que relaciona el cambio del ángulo en el eje X con el eje Y. Es la base de los modelos numéricos modernos.

**C. Teoría del Rayo**

- **Caso:** Método gráfico o numérico para seguir el camino de la energía.
- **Principio:** Se asume que la Ley de Snell funciona "localmente" (pasito a pasito). Se resuelven ecuaciones diferenciales para trazar la trayectoria ($x, y$) y el ángulo ($\theta$) de cada rayo.
- **Limitación (Cáusticas):** Si los rayos se cruzan, la teoría predice altura infinita (fallo matemático). A esa zona de cruce o retorno se le llama **Cáustica**. También ocurre si $\sin \theta$ tuviera que ser mayor que 1 (reflexión total interna/onda atrapada).




DIFRACCIÓN

Es el fenómeno físico por el cual las olas "doblan la esquina" al encontrar un obstáculo.

- **Definición Técnica:** Es la **cesión lateral de energía**, perpendicularmente a la dirección dominante de propagación.
- **¿Cuándo ocurre?**
  - Cuando el tren de ondas encuentra una estructura (dique, isla).
  - Cuando hay discontinuidades bruscas en la amplitud de la ola a lo largo de una cresta.
  - También puede ocurrir por efectos muy pronunciados de refracción (focalización extrema).
- **Consecuencia:** Se produce una variación en la **Altura de ola ($H$)** y en el **Ángulo de incidencia**.
- **Importancia:** Es crítica en el **diseño de puertos** (permite saber cuánta energía de oleaje entra dentro de la dársena protegida por el dique).

## 2. Hipótesis y Marco Teórico

A diferencia de la refracción (donde variaba el fondo), aquí simplificamos el problema para aislar el efecto del obstáculo.

- **Hipótesis de partida:**
  - Teoría Lineal.

    - **Fondo Horizontal (Profundidad $h$ constante):** Esto es vital. Asumimos que no hay refracción ni asomeramiento, solo difracción.
- La Ecuación Gobernante:

Partimos de la ecuación de Laplace. Al aplicar las condiciones de contorno y separar variables ($\phi = Z(z) \cdot F(x,y) \cdot e^{i\omega t}$), llegamos a la Ecuación de Helmholtz, que gobierna la difracción en planta:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + k^2 F(x,y) = 0$$

# 3. Solución Matemática (Sommerfeld)

Para resolver esa ecuación diferencial ante un dique semi-infinito, se utiliza la solución general propuesta por **Sommerfeld (1896)**.

- La solución matemática es compleja e involucra integrales definidas.
- Para resolver estas integrales numéricamente, se utilizan las **Integrales de Fresnel** ($S(u)$ y $C(u)$).

## El Coeficiente de Difracción ($K_d$)

Al igual que vimos $K_s$ y $K_r$, aquí definimos un coeficiente que nos dice cuánto se reduce (o aumenta) la ola tras pasar el obstáculo:

$$K_d = \frac{|\eta|}{A} = \frac{\text{Altura Difractada}}{\text{Altura Incidente}}$$

# 4. Caso Práctico: Incidencia Oblicua (Penney & Price)

Es el método clásico para ingeniería (1952). Permite calcular la altura de ola en cualquier punto detrás de un dique.

## Geometría del problema

Para calcular el $K_d$ en un punto, necesitamos definir su posición mediante coordenadas polares desde la punta del dique (el morro):

1. **$r$ (Radio vector):** Distancia desde el morro del dique hasta el punto de interés. (Suele usarse adimensionalizado como $r/L$).
2. **$\theta$ (Ángulo de incidencia):** Dirección desde la que vienen las olas respecto al dique.
3. **$\alpha$ (Ángulo de posición):** Ángulo donde está nuestro punto de interés.

## Uso de Tablas/Diagramas

Como la fórmula analítica es muy larga (ver imagen "Ficha Visual" abajo), en la práctica se usan **Ábacos (Diagramas de Wiegel)** o Tablas:

- Existe una tabla/gráfico diferente para cada ángulo de incidencia ($\theta$).
- Entras con las coordenadas de tu punto ($r/L$ y $\alpha$) y obtienes el $K_d$.

REFLEXIÓN

DISIPACIÓN